○ הגדרה ואפיוני□ ○○○ ○○ מחלקות וקבוצת מנה ○○○○○○○○○○○○○○ מוגדר היטב ○○○ מערכות נציגי□ ○○○○ ○○

יחסי שקילות ומרחבי מנ□

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ו □ור □ הקבוצו□

מרצה: פרופ. גרא ויי□

גרא ויי□ יח□י שקילות ומרחבי מנה 30 / 1 11/11/2026

הגדרה ואפיוני מחלקות וקבוצת מנה מוגדר היטב מערכות נציגי

אינטואיציה : מה אנחנו מצפים מ"שקילו"?

אנחנו רוצים להכליל מושגים מוכרים של "דמיון " או "שוויון " בין אובייקטים :

- חפיפת משולשי: שני משולשים הם "אותו דבר" מבחינת צורה וגודל.
- דמיון משולשי: שני משולשים הם "אותו דבר" מבחינת צורה.
- שקילות מודולו 7: ימים ביומן הם "אותו דבר" אם הם נופלים באותו יום בשבוע.

15
5
21
7

הדרישות הטבעיות מיחס כזה:

1. רפלקסיביות: כל איבר שקול לעצמו (משולש חופף לעצמו).
2. סימטריות: אם א' שקול ל-ב', אז ב' שקול ל-א' (אם היום יום ראשון, ובעוד 7 ימים יום ראשון, אז לפני 7 ימים היה יום ראשון).
3. טרנזיטיביות : אם א' שקול ל-ב' ו-ב' שקול ל-ג', אז א' שקול ל-ג'.

גרא ויי יחי שקילות ומרחבי מנה 30 / 2 11/11/2026

□□□□□ - □□□□□□□ □□□

□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ A □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ $R \subseteq A \times A$ □□□:

- □□□□□□□□□□□:

$$\forall a \in A \ (aRa)$$

- □□□□□□□□□:

$$\forall a, b \in A \ (aRb \Rightarrow bRa).$$

- □□□□□□□□□□□:

$$\forall a, b, c \in A \ ((aRb \wedge bRc) \Rightarrow aRc).$$

□ מערכות נציגי ○○ | מוגדר היטב ○○○ | מחלקות וקבוצת מנה ○○○○○○○○○○○○○○ | ○○ | הגדרה ואפיוני □ ○●○ | ○

אפיונים שקולים של ה□כונו □

- רפלקסיבי :

$$\boxed{Eq_A \subseteq R}$$

באשר $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$.

- סימטרי:

$$\boxed{R = R^{-1}}$$

באשר $R^{-1} = \{\langle b, a\rangle \mid \langle a, b\rangle \in R\}$.

- טרנזיטיבי :

$$\boxed{R \circ R \subseteq R}$$

באשר $R \circ R = \{\langle a, c\rangle \mid \exists b \in A(\langle a, b\rangle \in R \wedge \langle b, c\rangle \in R)\}$

גרא ויי□ □ | יחס שקילות ומרחבי מנה | 30 / 4 | 11/11/2026

□ הגדרה ואפיוני ●○○ ○○ מחלקות וקבוצת מנה ○○○○○○○○○○○○○○ מוגדר היטב ○○○ □ מערכות נציגי ○○○○ ○○

דוגמה: זוגיו □

יהי $\equiv_2$ היחס□ הבא על $\mathbb{N}$:

$$\equiv_2 = \{\langle a,b\rangle \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid (\text{□ זוגיי } a,b) \vee (\text{□ אי-זוגיי } a,b)\}$$

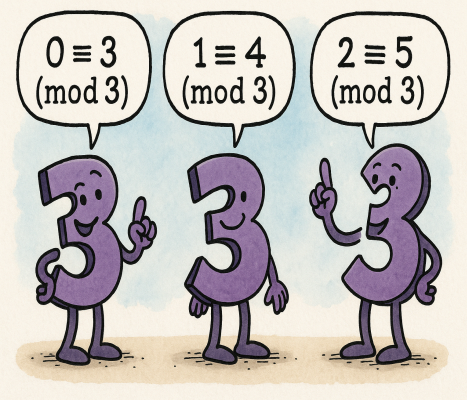
טענה: זהו יח□ שקילות.

הוכחה:

- רפלקסיביות: לכל $a\in\mathbb{N}$, מתקיים $a\equiv_2 a$ מכיוון שאם a זוגי אז הוא זוגי, ואם הוא אי-זוגי אז הוא אי-זוגי. (זה נשמע טריוויאלי, אך בשלב זה אנו נמנעים משימוש בביטויים כמו "ברור ש...").
- סימטריות: לכל $a,b\in\mathbb{N}$, אם a -b שניהם זוגיים, אז גם b -a שניהם זוגיים. כנ"ל לגבי אי-זוגיים. לכן $a\equiv_2 b \iff b\equiv_2 a$.
- טרנזיטיביות: יהיו $a,b,c\in\mathbb{N}$ כך ש-$a\equiv_2 b$ וגם $b\equiv_2 c$. המ□פרק b הוא או זוגי או אי-זוגי.
  - מקרה 1 - b זוגי: אזי a זוגי (כי $a\equiv_2 b$) וגם c זוגי (כי $b\equiv_2 c$). לכן a -c שניהם זוגיים, ולכן $a\equiv_2 c$.
  - מקרה 2 - b אי-זוגי: אזי a אי-זוגי וגם c אי-זוגי. לכן $a\equiv_2 c$.

לכן זהו יח□ שקילות.

גרא וייס □ יח□י שקילות ומרחבי מנה 5 / 30 11/11/2026



הגדרה ואפיוני▯ | מחלקות וקבוצת מנה | מוגדר היטב | מערכות נציגי▯

דוגמאו▯ נוספו▯ ליחסי שקילו▯

1. יחס השוויון על A:

$$Eq_A = \{\langle x, x\rangle \mid x \in A\}$$

2. היחס המלא על A:

$$A \times A = \{\langle a, b\rangle \mid a, b \in A\}$$

3. שקילות מודולו $\boldsymbol{n}$ על $\mathbb{Z}$:

$$\equiv_n \; = \; \{\langle a, b\rangle \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z}\ (a - b = nk)\}$$

4. שקילות בגודל על או▯ף קבוצות ▯ופיות $\mathcal{F}$:

$$\sim_{card} \; = \; \{\langle A, B\rangle \in \mathcal{F} \times \mathcal{F} \mid |A| = |B|\}$$

5. חפיפה ודמיון משולשי▯ (על או▯ף המשולשים $\mathcal{T}$):

$$\cong \; = \; \{\langle T_1, T_2\rangle \in \mathcal{T} \times \mathcal{T} \mid T_1 \cong T_2\}$$

0 ≡ 3 (mod 3)
1 ≡ 4 (mod 3)
2 ≡ 5 (mod 3)

גרא ויי▯ | יח▯י שקילות ומרחבי מנה | 30 / 6 | 11/11/2026

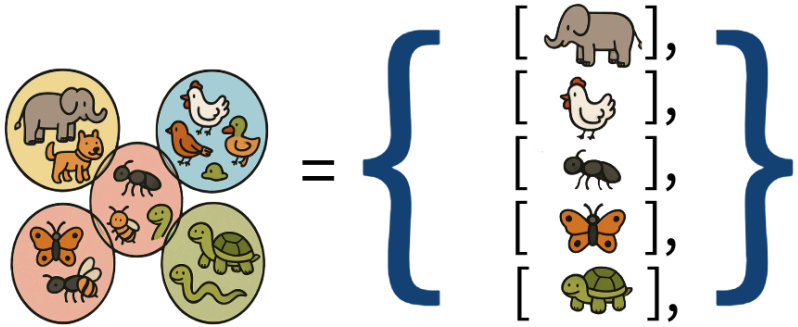
הגדרה ואפיוני □ | מחלקות וקבוצת מנה | מוגדר היטב | מערכות נציגי □

כל יחסי השקילו□ על $\{1,2,3\}$

ישנם חמישה יח□י שקילות אפשריים על הקבוצה $\{1,2,3\}$, המתאימים לחלוקות השונות של הקבוצה הזו:

בכל אחד מהיח□ים קבענו אילו איברים יהיו שקולים זה לזה ואז מילאנו את כל הקשתות בתוך כל "מחלקת שקילות".

גרא ויי □ | יח□י שקילות ומרחבי מנה | 7 / 30 | 11/11/2026



הגדרה ואפיוני ▯
מחלקות וקבוצת מנה
מוגדר היטב
מערכות נציגי ▯

מחלק▯שקילו▯וקבוצ▯ מנה

- עבור יח▯ שקילות R על A ולכל $a \in A$ נגדיר:

$$\boxed{[a]_R = \{x \in A \mid aRx\}}$$

- קבוצת/מרחב המנה:

$$\boxed{A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}.}$$

- מאפיינים שקל להוכיח:
  - $\forall a \in A\ (a \in [a]_R)$.
  - $\forall a, b \in A\ ([a]_R = [b]_R \vee [a]_R \cap [b]_R = \emptyset)$.
  - $\forall a, b \in A\ (aRb \iff [a]_R = [b]_R)$.

גרא ויי ▯
יח▯י שקילות ומרחבי מנה
30 / 8
11/11/2026

הגדרה ואפיונים ○○○ ○○ מחלקות וקבוצת מנה ○○○○○○○○○○○○●○ מוגדר היטב ○○○ מערכות נציגים ○○○○ ○○

דוגמה: $\mathbb{Z}/\equiv_3$

- נזכיר: $a \equiv_3 b \iff \exists k \in \mathbb{Z}\,(a-b=3k)$.
- מחלקות השקילות:
  - $[0]_{\equiv_3} = \{\dots,-6,-3,0,3,6,\dots\}$
  - $[1]_{\equiv_3} = \{\dots,-5,-2,1,4,7,\dots\}$
  - $[2]_{\equiv_3} = \{\dots,-4,-1,2,5,8,\dots\}$
- קבוצת המנה: $\mathbb{Z}/\equiv_3 = \{[0]_{\equiv_3},[1]_{\equiv_3},[2]_{\equiv_3}\}$ – שלושה איברים בלבד.
- שמות שונים, אותה מחלקה: $[0]_{\equiv_3} = [3]_{\equiv_3} = [-3]_{\equiv_3}$ (כי $0 \equiv_3 3 \equiv_3 -3$).
  - באופן כללי: $[a]_{\equiv_3} = [b]_{\equiv_3} \iff a \equiv_3 b$.

גרא וייס | יחסי שקילות ומרחבי מנה | 9 / 30 | 11/11/2026

הגדרה ואפיוני▯ | מחלקות וקבוצת מנה | מוגדר היטב | מערכות נציגי▯

דוגמה: על $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ עם $1 \notin A \,\Delta\, B$

- נגדיר על $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$:

$$A \sim B \iff 1 \notin A \,\Delta\, B \iff (1 \in A \Leftrightarrow 1 \in B).$$

- יש כאן שתי מחלקות שקילות:
  - כל תת־הקבוצות שמכילות את 1;
  - כל תת־הקבוצות שאינן מכילות את 1.
- זוהי חלוקה של $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ לשתי מחלקות.
- באופן כללי יותר: לכל קבוצה X ו-$A \subseteq X$ ניתן להגדיר יחס שקילות על $\mathcal{P}(X)$ לפי הכלל:

$$B \sim C \iff (A \cap B = A \cap C).$$

  - למשל: שתי קבוצות של אנשים הן שקולות אם יש בהן את אותם הישראלים

גרא וייס | יחסי שקילות ומרחבי מנה | 10 / 30 | 11/11/2026

$\{1,2,3\}$ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ ,$\{1,2,3\}$ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□:

1. $R_1 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$
   - $[1]_{R_1} = \{1\}$,$[2]_{R_1} = \{2\}$,$[3]_{R_1} = \{3\}$
   - $\{1,2,3\}/R_1 = \{\{1\},\{2\},\{3\}\}$
2. R_2 :□□ $\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle$ □□ □□□□
   - $[1]_{R_2} = [2]_{R_2} = \{1,2\}$,$[3]_{R_2} = \{3\}$
   - $\{1,2,3\}/R_2 = \{\{1,2\},\{3\}\}$
3. R_3 :□□ $\langle 1,3\rangle, \langle 3,1\rangle$ □□ □□□□
   - $[1]_{R_3} = [3]_{R_3} = \{1,3\}$,$[2]_{R_3} = \{2\}$
   - $\{1,2,3\}/R_3 = \{\{1,3\},\{2\}\}$
4. R_4 :□□ $\langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle$ □□ □□□□
   - $[1]_{R_4} = \{1\}$,$[2]_{R_4} = [3]_{R_4} = \{2,3\}$
   - $\{1,2,3\}/R_4 = \{\{1\},\{2,3\}\}$
5. $R_5 = \{1,2,3\} \times \{1,2,3\}$
   - $[1]_{R_5} = [2]_{R_5} = [3]_{R_5} = \{1,2,3\}$
   - $\{1,2,3\}/R_5 = \{\{1,2,3\}\}$

הגדרה ואפיוני מחלקות וקבוצת מנה מוגדר היטב מערכות נציגי

זכור: חלוקה של קבוצה

בפרק על קבוצות הגדרנו: P של X אם $P \subseteq \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$ ולכל $x \in X$ קיימת $S \in P$ כך ש־S ∋ x. וראינו שזה שקול לכך ש־P אוסף של תת-קבוצות לא ריקות של X, זרות בזוגות, ש את X:

1. $\forall S \in P \ (S \neq \emptyset)$
2. $\forall S_1, S_2 \in P \ (S_1 \neq S_2 \Rightarrow S_1 \cap S_2 = \emptyset)$
3. $\bigcup P = X$

דוגמאות:

- קבוצת המספרים הזוגיים וקבוצת המספרים האי-זוגיים היא חלוקה של $\mathbb{N}$.

$$P = \{\{0, 2, 4, 6, \ldots\}, \{1, 3, 5, 7, \ldots\}\}$$

- חלוקות טריוויאליות : לכל קבוצה לא-ריקה X קיימות:
  - $\{X\}$ – חלוקה לקבוצה אחת (המקסימלית)
  - $\{\{x\} \mid x \in X\}$ – פירוק לאיברים בודדים (המינימלית)

גרא וייס יחסי שקילות ומרחבי מנה 12 / 30 11/11/2026

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□

□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ X □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ "□□□□ □□□□□□□□":

□□ ($P_1 \preceq P_2$:□□□□□□□) P_2 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ P_1 □□□□□□

$$\forall A \in P_1 \ (\exists B \in P_2 \ (A \subseteq B))$$

□□□□□□, □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□.

□□□□□□ □□ $\{1, 2, 3\}$:

- $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$□□ □□□□ □□□□□□□ $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$
- $\{\{1, 2, 3\}\}$□□ □□□□ □□□□□□□ $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$

□□□□□□□:

- □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□.
- □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

הגדרה ואפיוני□ ○○○ ○○ מחלקות וקבוצת מנה ○○○○○○○●○○○○○○ מוגדר היטב ○○○ מערכות נציגי□ ○○○○ ○○

חלוקו□ שאינן ני□נו□ להשוואה

יח□ העידון הוא סדר חלקי, כלומר לא כל שתי חלוקות ניתנות להשוואה.

דוגמה: נתבונן ב-$A = \{1,2,3\}$ ובחלוקות הבאות:

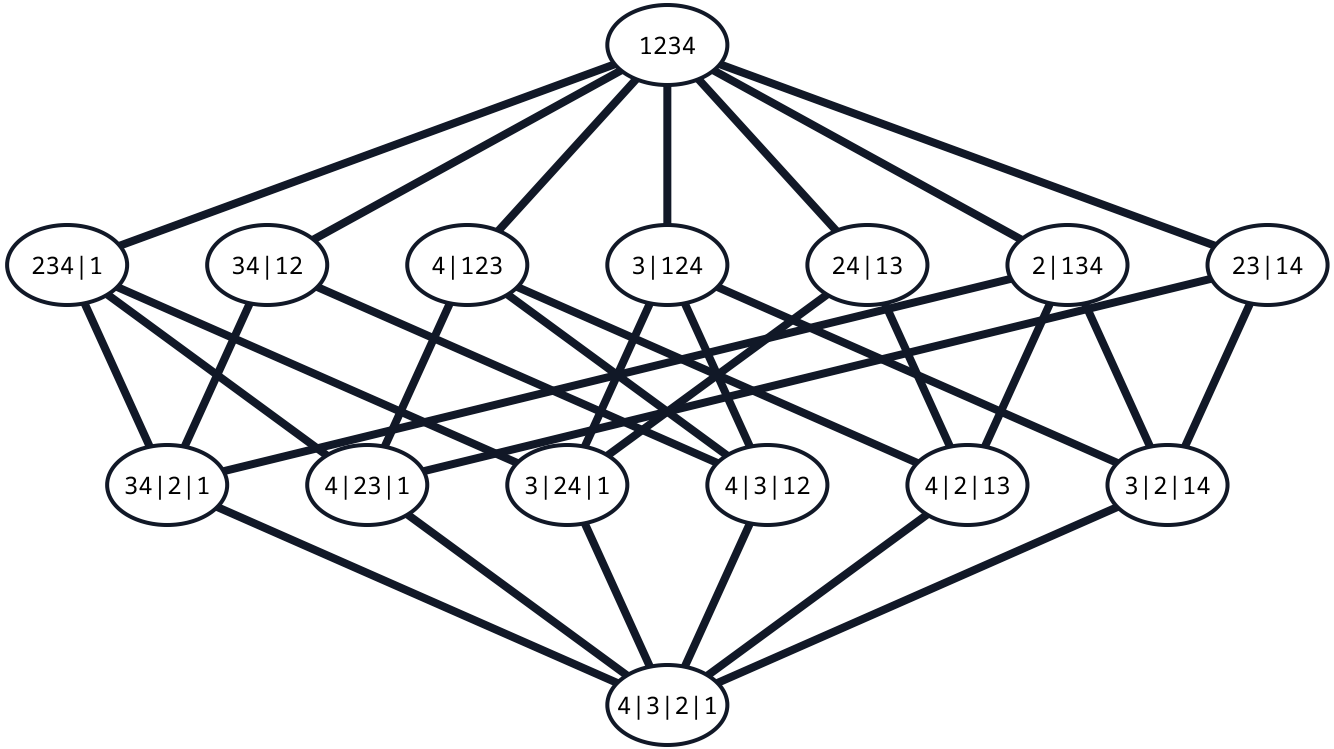
$$P_1 = \{\{1,2\},\{3\}\}$$

$$P_2 = \{\{1,3\},\{2\}\}$$

- הא□ $P_1 \preceq P_2$?
  - לא, כי $\{1,2\} \in P_1$ אינה מוכלת באף קבוצה ב-P_2 (הקבוצות ב-P_2 הן $\{1,3\}$ ו-$\{2\}$).
- הא□ $P_2 \preceq P_1$?
  - לא, כי $\{1,3\} \in P_2$ אינה מוכלת באף קבוצה ב-P_1.

מסקנה: P_1 ו-P_2 אינן ניתנות להשוואה (Incomparable).

גרא ויי□ יח□י שקילות ומרחבי מנה 14 / 30 11/11/2026



הגדרה ואפיוני □ | מחלקות וקבוצת מנה | מוגדר היטב | מערכות נציגי □

דיאגרמ□ הסה של החלוק□ של $\{1, 2, 3, 4\}$ ע"פ סדר העידון

1234
234|1
34|12
4|123
3|124
24|13
2|134
23|14
34|2|1
4|23|1
3|24|1
4|3|12
4|2|13
3|2|14
4|3|2|1

גרא ויי □ | יח□י שקילות ומרחבי מנה | 15 / 30 | 11/11/2026

הגדרה ואפיונים ○○○ | ○○ | מחלקות וקבוצת מנה ○○○○○●○○○○○○○○ | מוגדר היטב ○○○ | מערכות נציגים ○○○○ | ○○

דיאגרמת הסה של החלוקות של $\{1,2,3,4\}$ ע"פ סדר ההכלה

23|14   3|2|14   2|134   24|13   4|2|13   3|124   1234   4|123   34|12   4|3|12   3|24|1   234|1   4|23|1   34|2|1   4|3|2|1

עבור חלוקות של אותה קבוצה, $P_1 \subseteq P_2 \iff P_1 = P_2$.

לכן יחס ההכלה הוא טריוויאלי (רק רפלקסיבי), ואין קשתות בדיאגרמה.

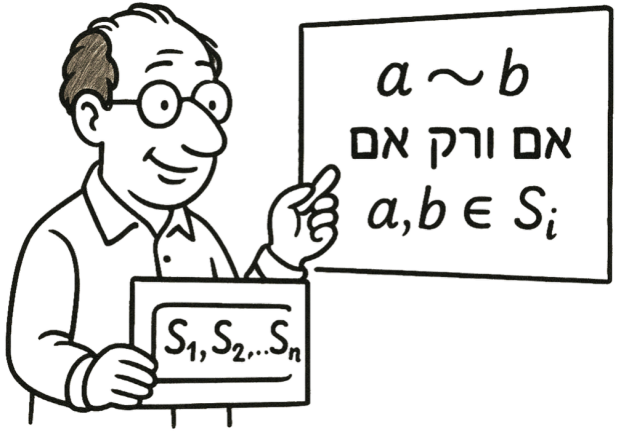
גרא וייס | יחסי שקילות ומרחבי מנה | 30 / 16 | 11/11/2026

A □□ □□□□□□ □□□□ A/R □□ A □□ □□□□□□□□ □□□□ R □□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□:

- □□ □□□□□□□ □□ □□□□□:
  - $a \in A$ □□□□, aRa □□□□□□□□□□□□□□□ ,$a \in [a]_R$ □□□□□.
  - □□□□□□□: $[a]_R \neq \emptyset$ □□□□ $a \in A$.
- □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□:
  - □□□□□ $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$.$x \in [a]_R \cap [b]_R$ □□□□□ □□ .
  - □□□□□ aRx □□□□ bRx .□□□□□□□□□□□ :xRb.
  - □□□□□□□□□□□□□□□: aRb.
  - $[a]_R = [b]_R$ □□□□
  - □□□□□□□: □□ $[a]_R \neq [b]_R$ □□ $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$.

- □□□□□□□□ □□□□□ □□ A :
  - □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ ,□□□□ $a \in A$ □□□□ .$a \in [a]_R$ □□□□□□□ $[a]_R$
  - $A \subseteq \bigcup A/R$ □□□□.
  - □□□□ □□□□, □□ □□□□□□□-□□ □□□□ □□□□□□□ □□ ,A □□ □□□□□□□ □□□□□ $\bigcup A/R \subseteq A$.
  - □□□□□□□: $\bigcup A/R = A$.



הגדרה ואפיוני □ ○ ○○○ ○○ מחלקות וקבוצת מנה ○○○●○○○○○○○○○○ מוגדר היטב ○○○ מערכות נציגי □ ○○○○ ○○

כל חלוקה משרה יחס שקילו□

טענה: אם P חלוקה של A, אז היח□ $\sim_P \subseteq A \times A$ המוגדר על ידי $\langle a,b\rangle \in \sim_P \iff \exists S \in P\ (a \in S \wedge b \in S)$ הוא יח□ שקילות.

הוכחה: עלינו להוכיח שלוש תכונות:

1. רפלקסיביות:

- לכל $a \in A$, מכיוון ש- P חלוקה, קיים $S \in P$ כך ש-$a \in S$.
- לכן $a \sim_P a$.

2. סימטריות:

- נניח $a \sim_P b$. אז קיים $S \in P$ כך ש-$a, b \in S$.
- אותו S מקיים גם $b, a \in S$, ולכן $b \sim_P a$.

3. טרנזיטיביות :

- נניח $a \sim_P b$ ו-$b \sim_P c$. אז קיימים $S_1, S_2 \in P$ כך ש-$a, b \in S_1$ וגם $b, c \in S_2$.
- מכיוון ש- $b \in S_1 \cap S_2$ והחלוקה זרה בזוגות, מתקיים $S_1 = S_2$.
- לכן $a, c \in S_1$, ומכאן $a \sim_P c$.

$a \sim b$
אם ורק אם
$a,b \in S_i$
$S_1, S_2, \ldots S_n$

גרא ויי □ יח□י שקילות ומרחבי מנה 30 / 18 11/11/2026

הגדרה ואפיונים
מחלקות וקבוצת מנה
מוגדר היטב
מערכות נציגים

מרחב המנה הוא החלוקה המקורי

נזכיר: בהינתן חלוקה P, הגדרנו $a \sim_P b \iff \exists S \in P\ (a, b \in S)$.

טענה: $A/\sim_P = P$.

הוכחה:

- כיוון 1 ($A/\sim_P \subseteq P$)
  - תהי $[a] \in A/\sim_P$.
  - מכיוון ש-P חלוקה, קיים $S \in P$ כך ש-$a \in S$.
  - נראה ש-$[a] = S$:
    - יהי $x \in S$. אז $x \sim_P a$ כי $a \in S$. לכן $x \in [a]$
    - יהי $x \in [a]$. אז $x \sim_P a$, כלומר קיים $S' \in P$ כך ש-$x, a \in S'$. מכיוון ש-$a \in S \cap S'$ והחלוקה זרה בזוגות, $S' = S$. לכן $x \in S$
  - לכן $[a] \in P$
- כיוון 2 ($P \subseteq A/\sim_P$):
  - תהי $S \in P$.
  - S לא ריקה, אז ניקח $a \in S$.
  - נראה ש-$[a] = S$:
    - יהי $x \in S$. אז $x \sim_P a$ כי $a \in S$. לכן $x \in [a]$
    - יהי $x \in [a]$. אז $x \sim_P a$, כלומר קיים $S' \in P$ כך ש-$x, a \in S'$. מכיוון ש-$a \in S \cap S'$ והחלוקה זרה בזוגות, $S' = S$. לכן $x \in S$
  - לכן $S \in A/\sim_P$

גרא וייס
יחסי שקילות ומרחבי מנה
19 / 30
11/11/2026

הגדרה ואפיונים | מחלקות וקבוצת מנה | מוגדר היטב | מערכות נציגים

היחס המושרה על ידי מרחב המנה הוא היחס המקורי

טענה: $\sim = \sim_{(A/\sim)}$.

הוכחה:

	$a \sim_{(A/\sim)} b$
(לפי הגדרת היחס המושרה ע"י חלוקה)	$\iff \exists S \in A/\sim \ (a, b \in S)$
(לפי הגדרת מרחב המנה)	$\iff \exists x \in A \ (a, b \in [x]_\sim)$
(תכונות מחלקות שקילות)	$\iff [a]_\sim = [b]_\sim$
(תכונות מחלקות שקילות)	$\iff a \sim b$

גרא וייס | יחסי שקילות ומרחבי מנה | 30 / 20 | 11/11/2026

□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

- □□□□□□ □□□□□□□□ $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$.
- □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ $\sim$:

$$\sim = \{ \langle \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \mid ay = xb \}$$

- □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□:

$$\mathbb{Q} := (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}))/\sim$$

- □□□□□, □□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ $\langle a, b \rangle$ □□□ □□□□□ □□□□□ $\frac{a}{b}$:

$$\frac{a}{b} = [\langle a, b \rangle]$$

הגדרה ואפיוני▯ | מחלקות וקבוצת מנה | מוגדר היטב | מערכות נציגי▯

"מוגדר היטב"

- פונקציות על מרחבי מנה מגדירים לעיתים באמצעות נציגים
- כדי שזה יהיה באמת פונקציה יש לוודא שהערך אינו תלוי בנציג - כלומר שההגדרה "מוגדרת היטב".
  - דוגמה: חיבור ב-$\mathbb{Q}$ (באמצעות נציגים):

$$[\langle a,b\rangle]+[\langle x,y\rangle] \;:=\; [\langle ay+xb,\ by\rangle]$$

  - צריך להראות:

אם $\langle a,b\rangle\sim\langle a',b'\rangle$ ו-$\langle x,y\rangle\sim\langle x',y'\rangle$ אז $[\langle ay+xb,by\rangle]=[\langle a'y'+x'b',b'y'\rangle]$

  - בדיקת עקביות על דוגמאות:

$\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$:

$$[\langle 1,3\rangle]+[\langle 2,3\rangle]=[\langle 9,9\rangle]=[\langle 1,1\rangle]$$

$\frac{2}{6}+\frac{8}{12}$:

$$[\langle 2,6\rangle]+[\langle 8,12\rangle]=[\langle 72,72\rangle]=[\langle 1,1\rangle]$$

גרא ויי▯ | יח▯י שקילות ומרחבי מנה | 22 / 30 | 11/11/2026

הגדרה ואפיוני▯ | מחלקות וקבוצת מנה | מוגדר היטב | מערכות נציגי▯

דוגמה: "מוגדר היטב"

נתבונן שוב ביחס השקילות שלנו $\equiv_2$ (זוגיות) על $\mathbb{N}$. נגדיר יחס T על מרחב המנה $\mathbb{N}/\equiv_2$ באופן הבא:

$$T = \{\langle [a],[b]\rangle \mid a-b \text{ הוא זוגי}\}$$

(נשים לב ש-$a-b$ יכול להיות שלילי).

אנו טוענים שיחס זה מוגדר היטב. כדי להוכיח זאת, עלינו להראות שאם $a-b$ זוגי, אז לכל נציג אחר $c \in [a]$ ולכל נציג אחר $d \in [b]$, גם $c-d$ יהיה זוגי.

טענת עזר: לכל $a,b \in \mathbb{N}$, ההפרש $a-b$ הוא זוגי אם ורק אם a,b שניהם זוגיים או שניהם אי-זוגיים.

הוכחת טענת העזר: ($\Leftarrow$) נניח ששניהם זוגיים. אזי $a=2r, b=2s$ ולכן $a-b=2(r-s)$, זוגי. נניח ששניהם אי-זוגיים. אזי $a=2r+1, b=2s+1$ ולכן $a-b=2r-2s=2(r-s)$, זוגי. ($\Rightarrow$) נראה את הקונטרה-פוזיטיב: אם אחד זוגי והשני אי-זוגי, ההפרש אי-זוגי. נניח $a=2r+1, b=2s$. אזי $a-b=2(r-s)+1$, אי-זוגי.

חזרה לטענה המקורית: נניח $\langle [a],[b]\rangle \in T$, כלומר $a-b$ זוגי. יהיו $c \in [a]$ ו-$d \in [b]$. לפי טענת העזר, ל-a ו-b אותה זוגיות, ולכן $[a]=[b]$. מכיוון ש-$c \in [a]$, מתקיים $[c]=[a]$. מכיוון ש-$d \in [b]$, מתקיים $[d]=[b]$. לכן $[c]=[d]$. שוב לפי טענת העזר (בכיוון השני), מכיוון ש-$[d]=[c]$, ל-c ו-d אותה זוגיות, ולכן $c-d$ זוגי.

גרא וייס ▯ | יחסי שקילות ומרחבי מנה | 30 / 23 | 11/11/2026

[illegible]: [illegible] [illegible] "[illegible]"

[illegible] [illegible] [illegible] [

הגדרה ואפיוני □ ○○○ | ○○ | מחלקות וקבוצת מנה ○○○○○○○○○○○○○○ | מוגדר היטב ○○○ | מערכות נציגי □ ○○○● | ○○

מערכ□ נציגים

- יהי R יחס שקילות על A ותהי $A_0 \subseteq A$.
- נאמר ש-A_0 היא מערכת נציגי□ של R על A אם ורק אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  - הפרדה (נציג אחד לכל מחלקה):

    $\forall a, a' \in A_0 \ (a \neq a' \Rightarrow \neg(aRa'))$ או הניסוח השקול $\forall a \neq a' \in A_0 \ ([a]_R \cap [a']_R = \emptyset)$

  - כיסוי (לכל מחלקה יש נציג):

    $A/R = \{[a']_R \mid a' \in A_0\}$ או הניסוח השקול $\forall a \in A \ (\exists a' \in A_0 \ (aRa'))$

  - ביחד: A_0 בוחרת בדיוק נציג אחד מכל מחלקת שקילות של R.
- רשמנו שני ניסוחים שקולים לכל אחד מהתנאים כי לפעמים נוח להתייחס ליחס השקילות באופן ישיר ולפעמים למחלקות השקילות שלו.

גרא ויי □ | יחסי שקילות ומרחבי מנה | 30 / 25 | 11/11/2026

משפט מחלקות שקילות

- יהי P חלוקה של הקבוצה A.
- הקבוצה $S \subseteq A$ נקראת [קבוצה נציגים](#) של חלוקה P אם היא מכילה בדיוק איבר אחד מכל קבוצה ב־P. כלומר:

$$\forall X \in P \; (|S \cap X| = 1)$$

- לדוגמה, S בתמונה היא קבוצה של איבר אחד מכל קבוצה.
- לדוגמה: קבוצת המספרים הטבעיים היא קבוצת נציגים של חלוקת המספרים השלמים.
  - אם P היא חלוקה של A ו־R, יחס השקילות המושרה על ידי P היא קבוצת R הנציגים.

הגדרה ואפיונים ○○○ · ○○ · מחלקות וקבוצת מנה ○○○○○○○○○○○○○○ · מוגדר היטב ○○○ · מערכות נציגים ○●○○ · ○○

דוגמה: מציאת מערכות נציגים

- $\mathbb{Z}/\equiv_3$ (המחלקות $[0], [1], [2]$):
  - ✓ **מערכת נציגים**: $\{0, 1, 2\}$ (השארית בחלוקה ב-3). גם $\{3, -2, 8\}$ היא מערכת נציגים.
- $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}))/\sim$:
  - ✓ **מערכת נציגים**: השברים המצומצמים עם מכנה חיובי, $\{\langle a, b\rangle \mid b > 0,\ \gcd(a, b) = 1\}$.
- $\mathbb{R}/\sim$ כאשר $x - y \in \mathbb{Q} \iff x \sim y$:
  - כל מחלקה היא "הזזה" של $\mathbb{Q}$: $[x]_\sim = \{x + q \mid q \in \mathbb{Q}\}$. למשל $[0]_\sim = \mathbb{Q}$, ו-$[\sqrt{2}]_\sim = \{\sqrt{2} + q \mid q \in \mathbb{Q}\}$.
  - ✗ **מערכת נציגים**: אין דרך לכתוב במפורש מערכת נציגים (למשל, אין למחלקות מינימום). כדי להבטיח שקיימת כזו נזדקק לאקסיומה נוספת.

גרא ויי · יחסי שקילות ומרחבי מנה · 30 / 27 · 11/11/2026

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]:

[illegible] $A_0 \subseteq A$ [illegible] A [illegible] R [illegible]

❓ [illegible]?

- [illegible]
- [illegible]:
  - [illegible] $\mathbb{R}$ [illegible]
  - [illegible] (
[illegible]).

✅ [illegible]?

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]: [illegible]

□□□ □□□□□□

- □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ ,$\{1, 2, 3\}$ (□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□:

1. $R_1 = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle\}$
2. $R_2 = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle\}$
3. $R_3 = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle\}$
4. $R_4 = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 1, 2\rangle\}$
5. $R_5 = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle\}$
6. $R_6 = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle\}$

□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ ,□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ ,□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ .□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□ .□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ ,□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□ :□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ □□ $\sim$ □□□ □□□ □□□□□□:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \iff a + d = b + c$$

.($a - b$ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ $\langle a, b \rangle$ □□□□□ :□□□□□□□□)

□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□:

1. □□□□□□□□□□□□: □□□ $\langle a, b \rangle$ □□□□, $a + b = b + a$ □□□□□□□, $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$ □□□□□.

2. □□□□□□□□□□: □□□□□ $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ □□□□ .$a + d = b + c$ □□□□ .$\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$ □□□□□□, $c + b = d + a$ □□□□ .$\langle a, b \rangle$

3. □□□□□□□□□□□□: □□□□□ $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ □□□□ $a + d = b + c$ □□□□ .$\langle c, d \rangle \sim \langle e, f \rangle$ □□□□ .$c + f = d + e$ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□:
.$\langle a, b \rangle \sim \langle e, f \rangle$ □□□□ .$a + f = b + e$:□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ d-□ c □□ □□□□□□ .$(a + d) + (c + f) = (b + c) + (d + e)$

□□□□□□: □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ .□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□ $\mathbb{Z}$).